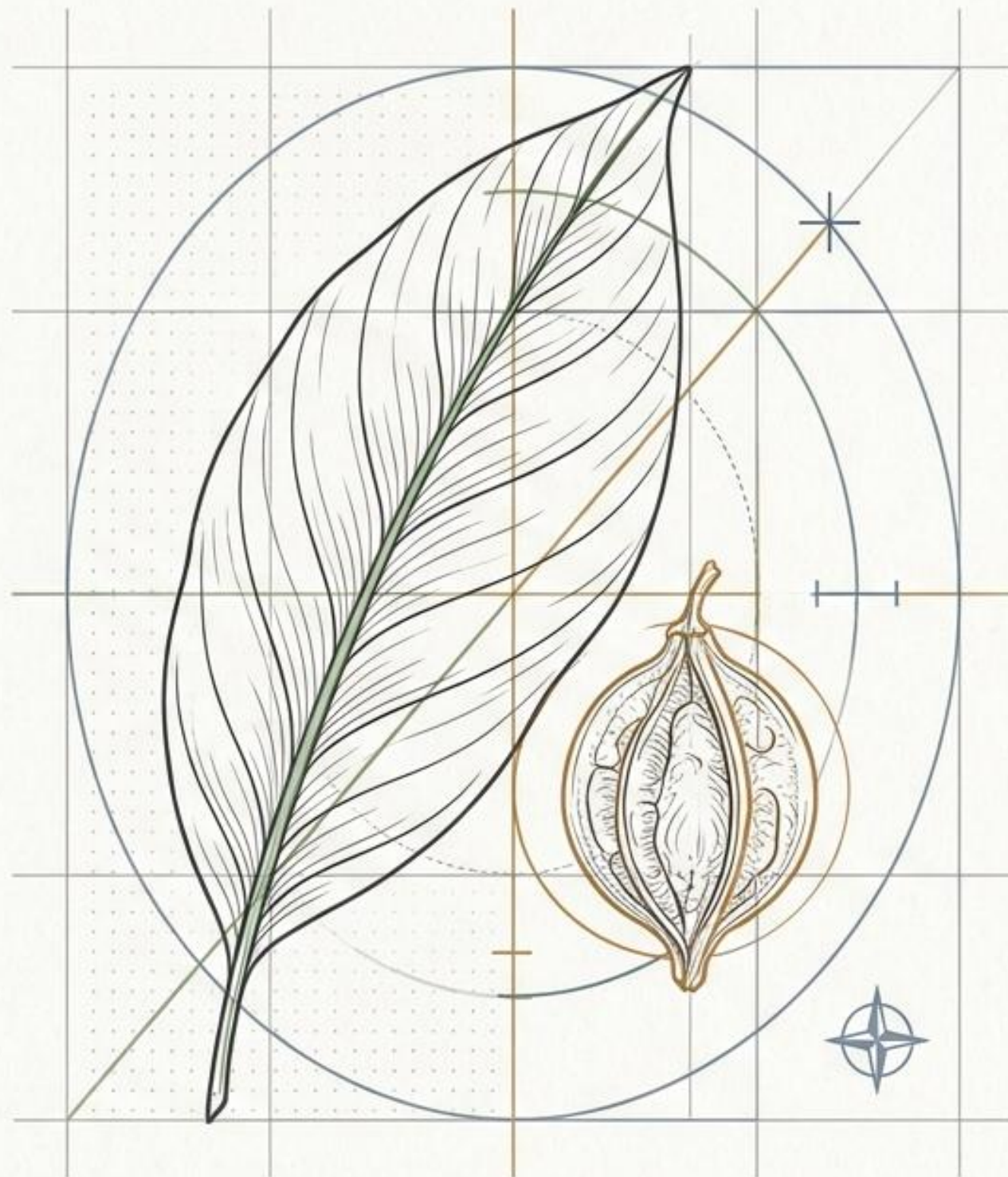


AULA 10

Resultados e Contribuições do Refloresta-SP

A comprovação matemática de que é possível aliar clima, biodiversidade e economia no território paulista.



O Falso Dilema do Uso do Solo

Historicamente, políticas públicas e produtores rurais operavam sob lógicas excludentes.

A Lógica Produtiva



- Foco exclusivo em renda de curto prazo
- Monocultura
- Degradação de serviços ecossistêmicos

O Desafio:
Como unir os
dois mundos
em escala?

A Lógica Preservacionista



- Foco exclusivo na ecologia
- Isolamento da área produtiva
- Custo percebido como imobilização de capital

A Quebra do Paradigma

A Plataforma Refloresta-SP atua como a ponte metodológica para a transição territorial.

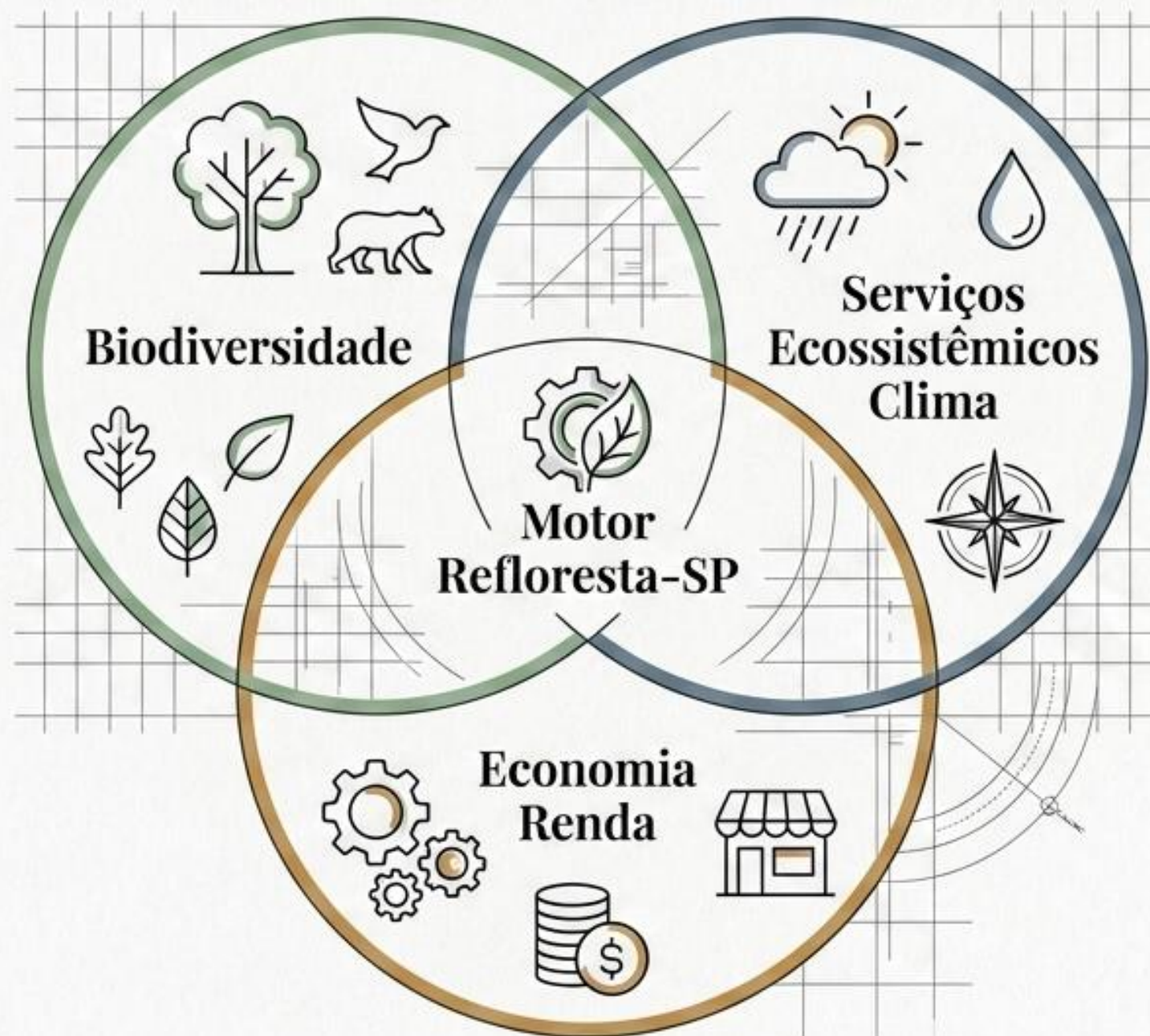
O Passado (Monocultura)	O Padrão (Restauração Passiva)	Refloresta-SP (Floresta Multifuncional)
• Foco: Apenas Economia • Diversidade: Baixíssima (1 espécie) • Serviços Ecossistêmicos: Nulos ou negativos	• Foco: Apenas Ecologia • Diversidade: Alta • Renda: Nenhuma (Custo para o produtor)	• Foco: Múltiplos Critérios • Diversidade: Alta (Consórcios nativos/exóticos) • Renda: Ativa (Madeireiros e Não-Madeireiros)

Viabilidade técnica e econômica integradas.



O Tripé da Sustentabilidade Aplicada

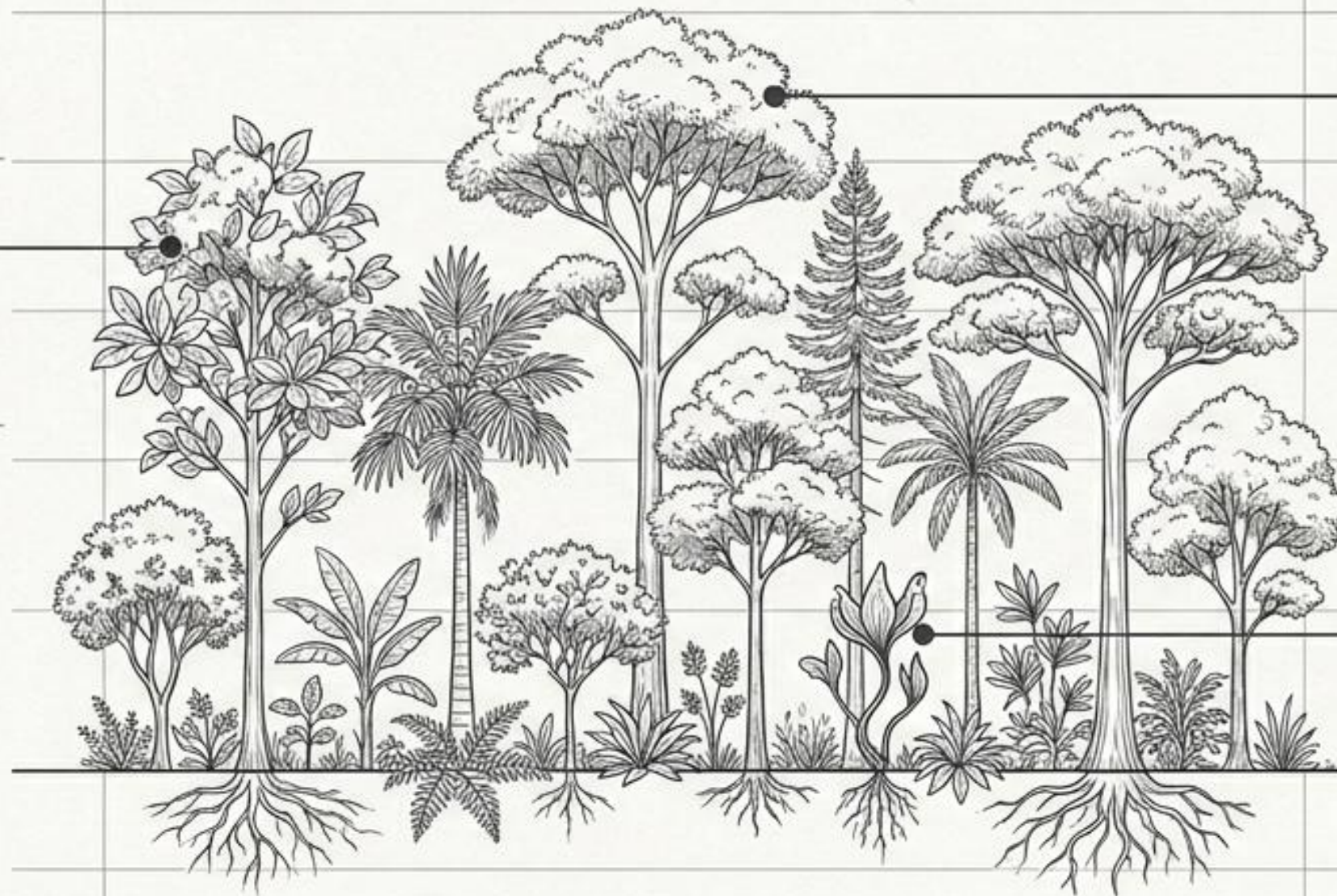
A plataforma contribui simultaneamente para clima, biodiversidade e economia.



Pilar 1: Biodiversidade

Restaurar não é apenas plantar árvores, mas reconstruir comunidades vegetais complexas.

Variabilidade Funcional:
Consórcio de diferentes espécies garante resiliência a pragas e mudanças climáticas.



Estratificação:
Diferentes ritmos de crescimento preenchem o espaço e fecham o dossel mais rápido.

Foco em Ameaçadas:
Inserção estratégica de espécies com algum grau de ameaça de extinção para proteção *ex situ*.

Indicadores de Biodiversidade

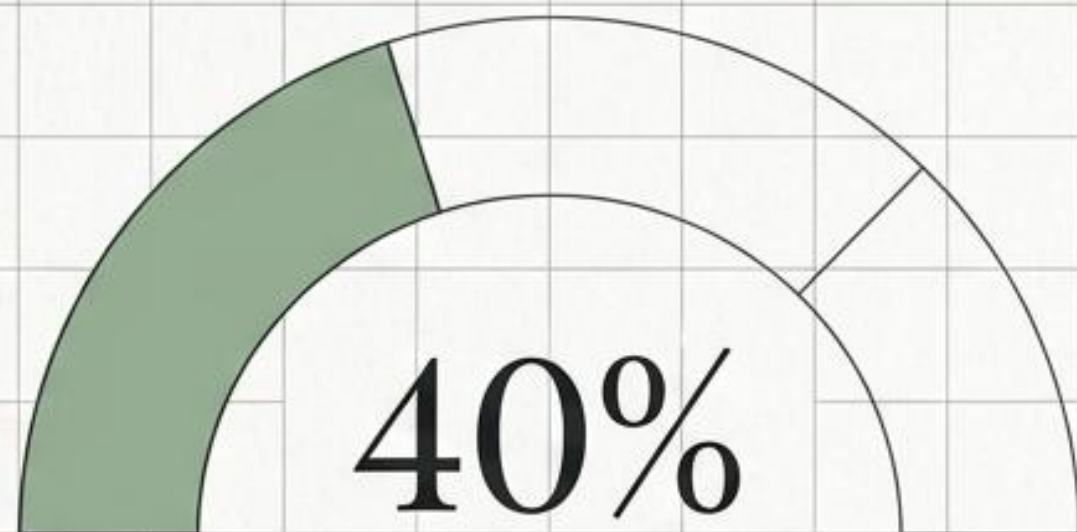
As recomendações geradas pelo simulador garantem alta diversidade como regra, não como exceção.



5 a 8

Espécies por Combinação

As alternativas não sugerem plantios isolados, mas arranjos biodiversos otimizados para as faixas de plantio.

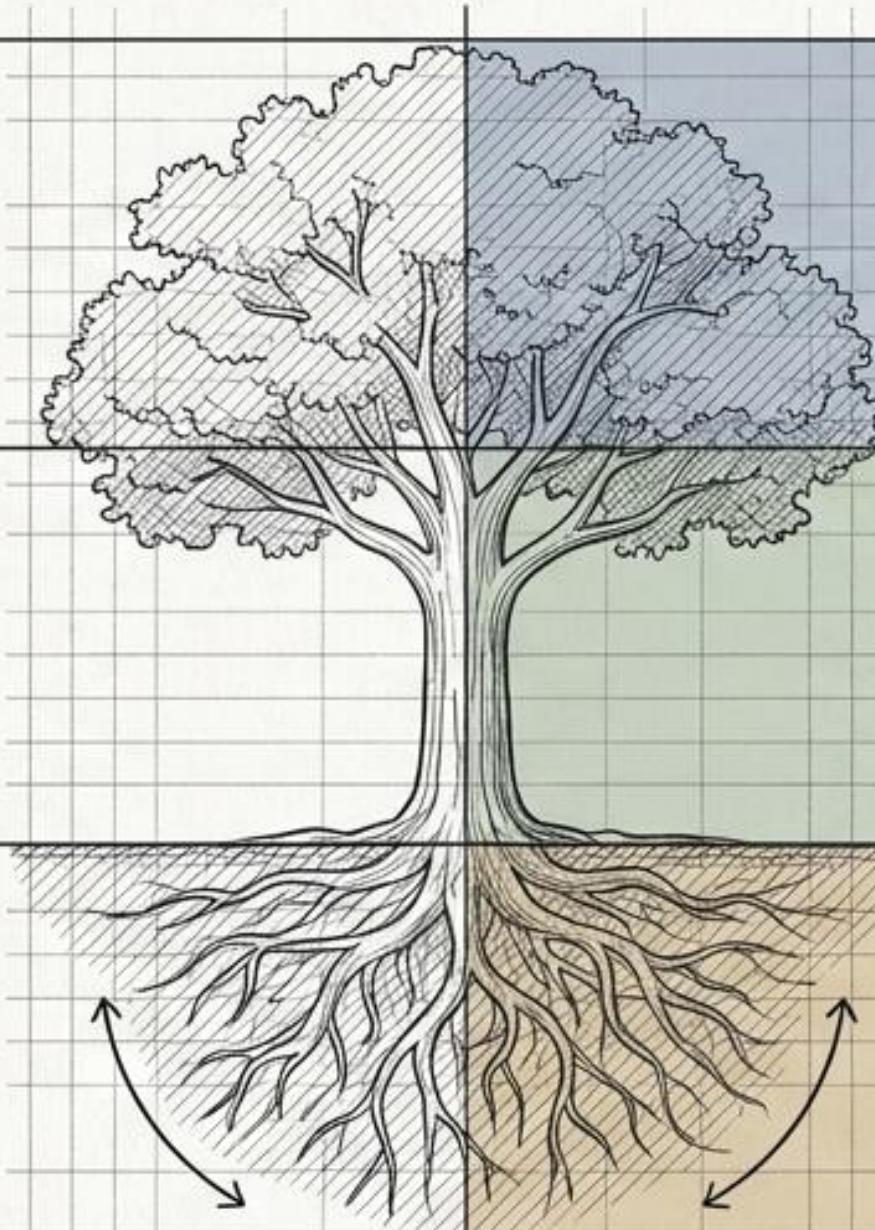
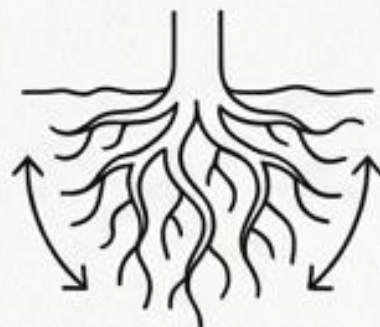
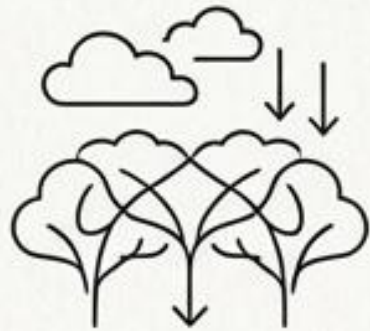


Combinações com Risco

Pelo menos 40% das recomendações incluem de 1 a 4 espécies catalogadas com algum grau de ameaça.

Pilar 2: Serviços Ecossistêmicos

A arquitetura do plantio age como uma infraestrutura verde silenciosa.



O Dossel (Biomassa)

Captura de carbono atmosférico (mitigação climática) e regulação microclimática.

O Tronco/Superfície

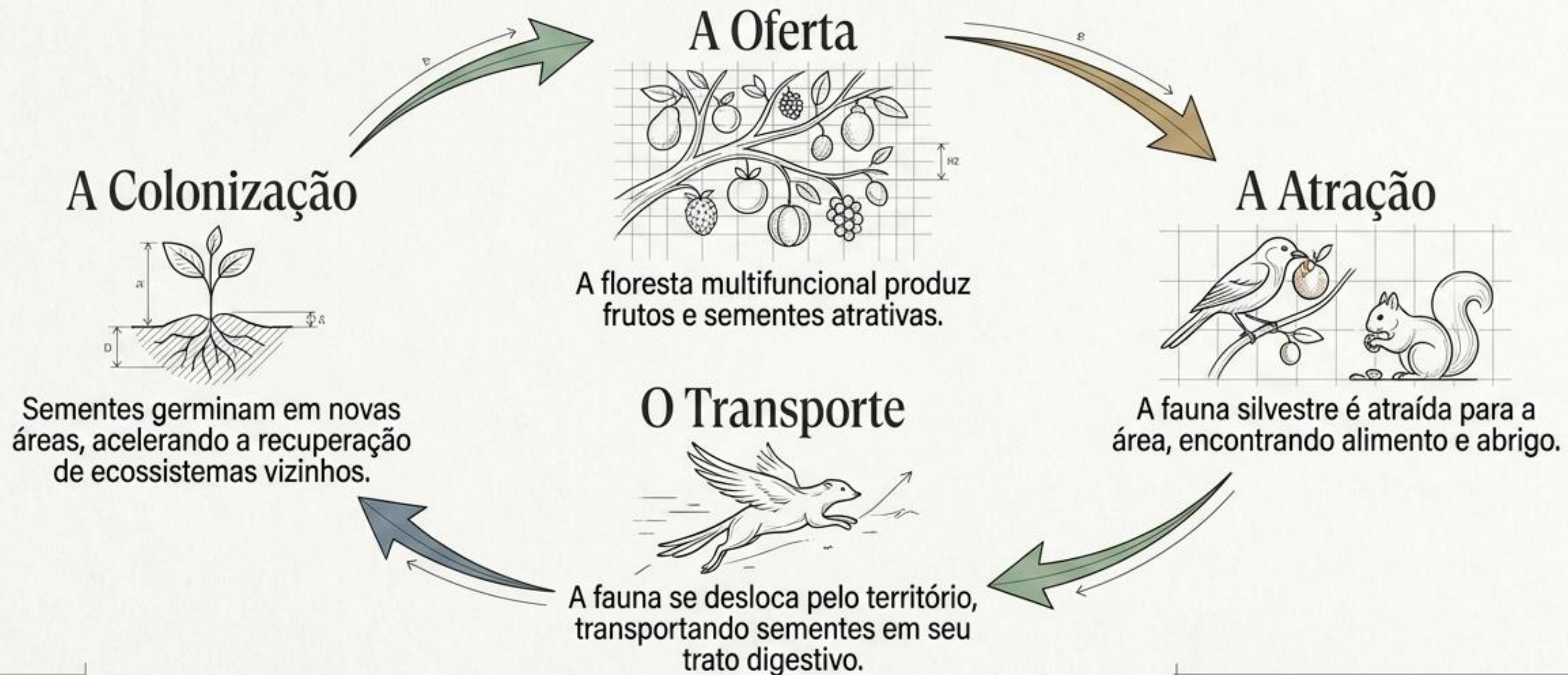
Filtração da água da chuva, recarga de aquíferos e aumento da segurança hídrica.

As Raízes (Solo)

Fixação do solo, contenção de processos erosivos e ciclagem de nutrientes.

A Anatomia da Dispersão Zoocórica

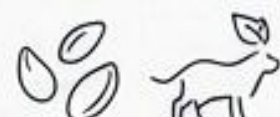
Por que este indicador é o motor invisível da sucessão ecológica?



Indicadores de Serviços Ecossistêmicos

O algoritmo prioriza ativamente a fauna e a longevidade da floresta.

831 de 934



Síndrome Zoocórica

Combinações recomendam plantar entre 1 a 10 espécies que atraem fauna dispersora.

727 de 934



Sucessão Ecológica

Combinações recomendam o plantio de pelo menos 4 espécies Não-Pioneiras, garantindo a estabilidade a longo prazo.

Pilar 3: Geração de Renda

Desmistificando o custo da preservação através do retorno econômico.

O Mito



Preservar custa caro e não gera receita.

Consórcio Estratégico

Ao misturar espécies nativas com exóticas econômicas permitidas, ou ao explorar produtos florestais não-madeireiros, a plataforma projeta um Fluxo de Caixa sólido para o produtor em um horizonte de 30 anos.

A Realidade Refloresta-SP



Florestas multifuncionais como ativos financeiros.

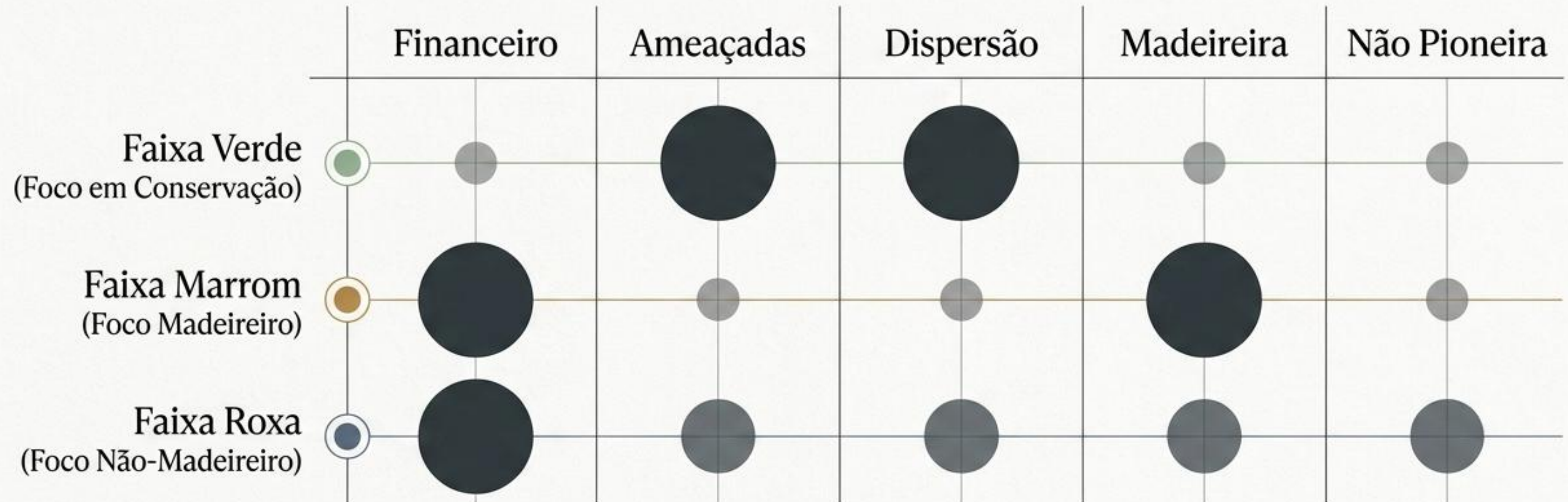
Indicadores de Retorno Econômico

A ampla maioria dos arranjos calculados oferece viabilidade financeira.



O Motor Multicritério: Como a Plataforma Pensa

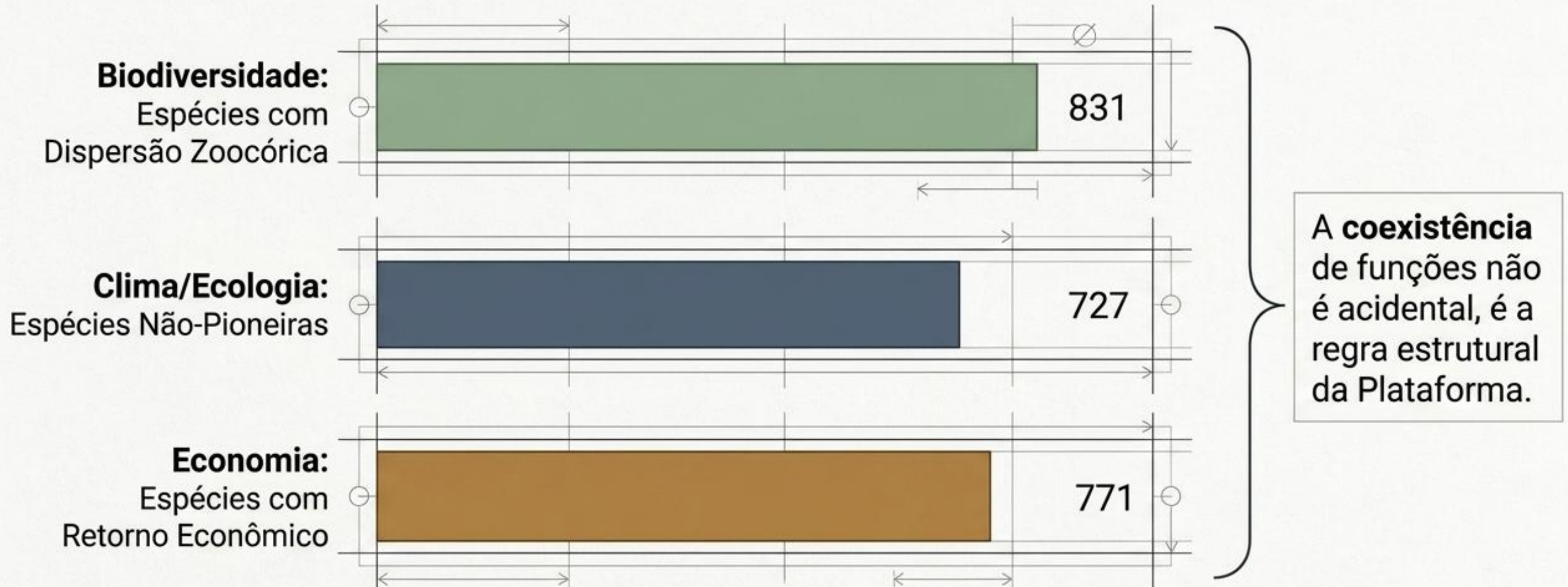
Os três pilares coexistem porque o algoritmo os exige através de um sistema de pesos por faixa de plantio.



Insight: O ranking de uma espécie muda dependendo de onde ela é plantada, forçando a melhor combinação possível entre lucro e ecologia.

Dashboard Final: A Síntese das 934 Combinações

A interseção perfeita entre política pública e viabilidade no campo.



Da Tela para o Solo: O Caso Alto Tietê

A materialização da política pública em Mogi das Cruzes e Santa Branca (2026).

17,5 ha

Área Restaurada via
direcionamento de
18 TCRA's.

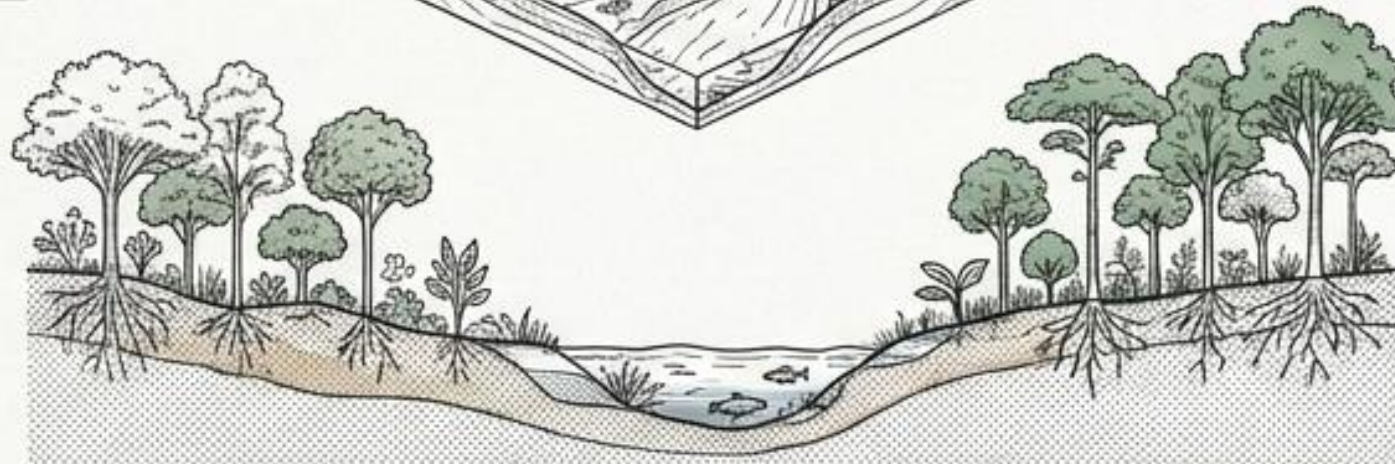


>80%

Cobertura por vegetação
nativa, fechando o dossel
contra gramíneas
invasoras.

3.043

Indivíduos regenerantes
por hectare, provando o
sucesso da sucessão
ecológica.



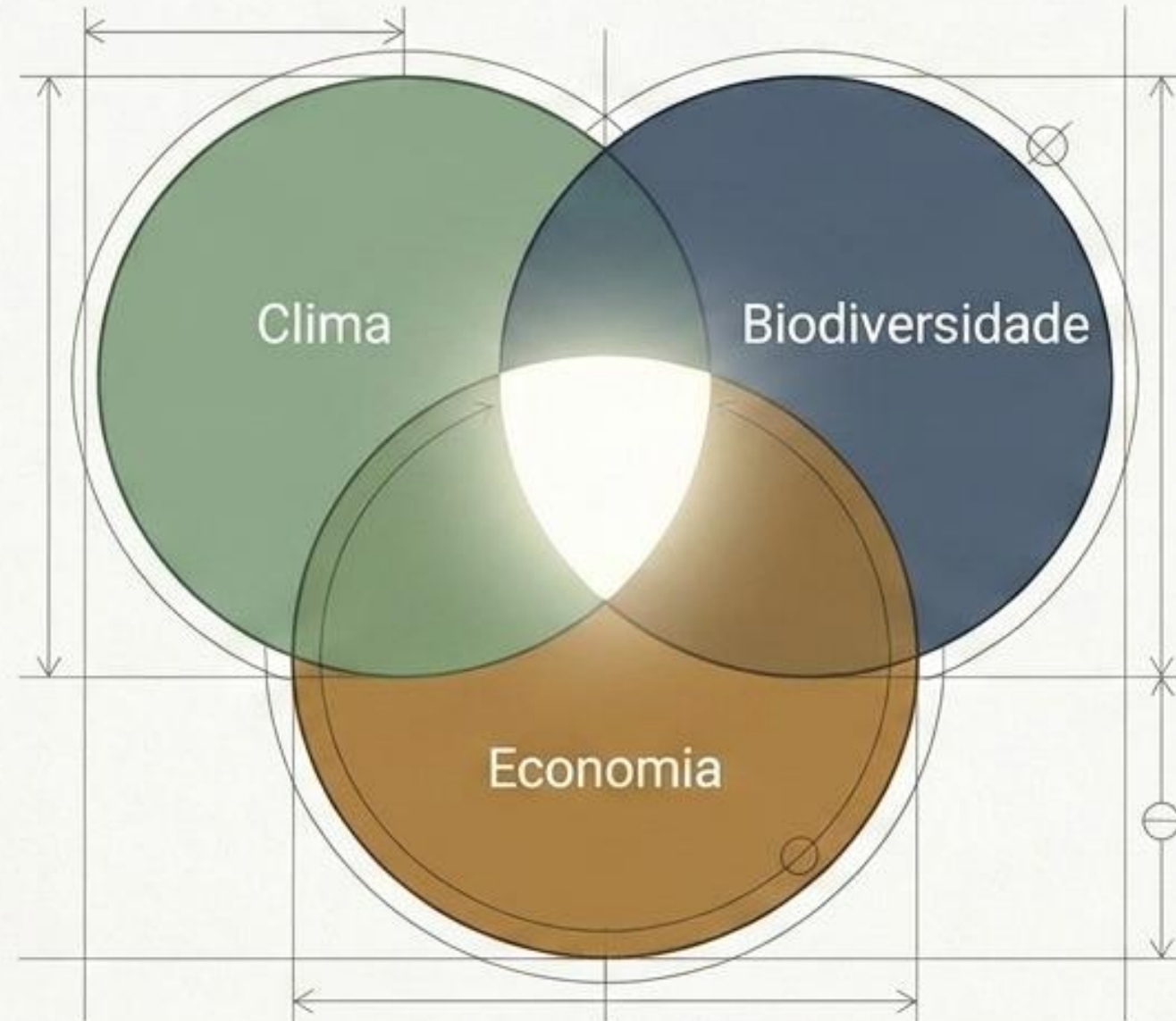
38

Riqueza de espécies
nativas diferentes no
local.

O modelo destrava recursos de compensação (TCRA) e os converte em florestas de alto desempenho.

O Manifesto da Viabilidade

A Plataforma Refloresta-SP transforma a promessa de sustentabilidade em um cálculo preciso e executável.



“Não é apenas restaurar. É produzir, conservar e gerar renda simultaneamente.”